

PROJECT TASK – WEEK 6

Divisi Python Machine Learning – Vinix7 (PT. VINIX SEVEN AURUM)

Latar Belakang *Project*

Minggu ini, tim Vinix7 sedang menganalisis data pengadaan barang (*purchasing & inventory*) dari klien di sektor distribusi. Klien ingin beralih dari sistem manajemen stok reaktif menjadi proaktif.

Tugas Anda adalah membangun model *Machine Learning* untuk memprediksi **Status Ketersediaan Stok** di bulan depan. Klien mengklasifikasikan status ini ke dalam 3 kategori utama.

- **Aman** (Stok mencukupi untuk permintaan).
- **Menipis** (Stok di ambang batas minimum, perlu segera re-order).
- **Backorder** (Stok habis total sebelum suplai tiba).

Selain prediksi yang akurat, klien sangat bergantung pada insight mengenai faktor-faktor pemicu status tersebut untuk merombak strategi pengadaan mereka. Anda akan menggunakan algoritma berbasis pohon (***Tree-Based***) serta ***Ensamble Learning***.

Objektif Teknis

- **Data Profiling & Feature Selection:** Jangan langsung memodelkan data! Lakukan inspeksi menyeluruh. Tangani missing value, periksa anomali, dan buang kolom yang tidak memiliki nilai prediktif. Wajib berikan justifikasi logis untuk setiap fitur yang dipilih atau dibuang.
- **The "On-Point" Pipeline:** Bangun ColumnTransformer untuk scaling dan encoding, lalu gabungkan dengan estimator ke dalam satu objek Pipeline. Tulis skrip yang on-point dan efisien, fokus 100% pada logika machine learning tanpa perlu menambahkan blok error-handling (seperti try-except) yang tidak esensial.
- **Multi-class Model Showdown:** Latih dan evaluasi 3 model di dalam pipeline untuk menangani 3 target kelas di atas:
 - Decision Tree
 - Random Forest
 - Boosting

- **Parameter Tuning Dasar:** Jangan gunakan konfigurasi bawaan (default). Lakukan eksperimen parameter untuk mencegah model *overfitting*.

Dokumentasi Python Notebook

- Bebas Beralur (Data Narrative): Tidak perlu menggunakan format kaku seperti **Bab 1, Bab 2**. Buat alur cerita analisis Anda sendiri yang mengalir logis.
- Markdown vs Komentar: Gunakan sel teks (Markdown) untuk menjelaskan "Kenapa" (logika bisnis dan justifikasi). Gunakan Komentar hanya untuk menjelaskan "Bagaimana".
- **Wajib Clean Output:** Hasil akhir notebook yang diekspor harus rapi dan bersih dari "sampah visual". Dilarang keras ada error traceback atau warning merah panjang yang sering dimunculkan oleh library. Anda harus mencari cara sendiri untuk menekan (suppress) warning tersebut di dalam kode Anda agar dokumen tetap nyaman dibaca oleh reviewer.

Pengumpulan

- Dokumentasi Preprocessing: Bukti kode dan narasi penanganan missing value serta seleksi fitur.
- Komparasi Evaluasi Multikelas: Tabel Classification Report lengkap untuk ketiga model. Berikan argumen, metrik apa yang paling penting difokuskan (Precision, Recall, atau F1-Score) untuk mendeteksi kelas "Backorder" dan "Menipis".
- Visualisasi Feature Importance: Tampilkan bar chart dari model Ensemble terbaik Anda, mengurutkan 5 faktor terkuat yang memengaruhi pergerakan status stok klien.
- Business Insight: Satu paragraf analisis rekomendasi tindakan untuk divisi Purchasing klien berdasarkan temuan 5 faktor tersebut.

Indikator Penilaian

- Data Profiling & Feature Selection (25%): Kebersihan data dari missing values dan ketepatan logika bisnis dalam memilih fitur.
- Pipeline & Code Integrity (25%): Skrip on-point, tidak ada kebocoran data (Data Leakage), dan pipeline tereksekusi dengan mulus.
- Evaluation & Tuning Multikelas (30%): Keakuratan membaca metrik pada kasus multikelas (terutama kepekaan mendeteksi kelas kritis) dan efektivitas tuning parameter.
- Feature Interpretation & Formatting (20%): Kualitas visualisasi, insight bisnis yang dapat ditindaklanjuti, serta kepatuhan terhadap aturan Clean Output dan narasi notebook.